

Funkcje

definicja, wykres, funkcja odwrotna, składanie funkcji i wielomiany

Plan

1. Co to jest funkcja?
2. Dziedzina, przeciwdziedzina i zbiór wartości
3. Jak czytać wykres funkcji?
4. Funkcja odwrotna
5. Składanie funkcji
6. Wielomiany i ich własności

Intuicja

Funkcja to **przepis**, który każdemu dopuszczalnemu argumentowi przypisuje **dokładnie jeden wynik**.

Przykłady

- temperatura jako funkcja czasu,
- cena biletu jako funkcja wieku,
- pole koła jako funkcja promienia,
- liczbie x przypisujemy jej kwadrat.

Najważniejsze: jeden argument → dokładnie jeden wynik.

Definicja funkcji

Mówimy, że f jest funkcją z X do Y , gdy każdemu elementowi zbioru X przyporządkowany jest dokładnie jeden element zbioru Y .

$$f: X \rightarrow Y$$

oraz

$$y = f(x)$$

- X — dziedzina,
- Y — przeciwdziedzina.

Dziedzina, przeciwdziedzina, zbiór wartości

Dla funkcji

$$f: X \rightarrow Y$$

rozdzielamy:

- **dziedzinę** — argumenty, które wolno podstawiać,
- **przeciwdziedzinę** — zbiór, do którego należą możliwe wyniki,
- **zbiór wartości** — wyniki, które funkcja rzeczywiście przyjmuje.

Zbiór wartości jest podzbiorem przeciwdziedziny.

Przykład

Rozważmy

$$f(x) = x^2, \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Wtedy:

- dziedzina: **liczby rzeczywiste**,
- przeciwdziedzina: **liczby rzeczywiste**,
- zbiór wartości:

$$[0, \infty).$$

Kwadrat liczby rzeczywistej nigdy nie jest ujemny.

Kilka typów funkcji

Funkcja liniowa

$$f(x) = 2x + 1$$

Funkcja kwadratowa

$$f(x) = x^2$$

Funkcja odwrotności

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x \neq 0$$

Funkcja wykładnicza

$$f(x) = 2^x$$

Funkcja może być zadana przez pary

Na przykład

$$f = \{(1, 3), (2, 5), (3, 7)\}.$$

Oznacza to, że

$$f(1) = 3, \quad f(2) = 5, \quad f(3) = 7.$$

Ale relacja

$$\{(1, 2), (1, 5), (2, 3)\}$$

nie jest funkcją, bo argument 1 ma przypisane dwa różne wyniki.

Wykres funkcji

Na typowym wykresie:

- zmienna niezależna x znajduje się na osi poziomej,
- wartość funkcji y znajduje się na osi pionowej.

Wykres funkcji jest zbiorem punktów

$$(x, f(x)).$$

Wykres pokazuje jednocześnie argument i odpowiadającą mu wartość funkcji.

Funkcja odwrotna — idea

Funkcja odwrotna **odwraca działanie** funkcji wyjściowej.

Jeżeli funkcja wysyła

$$x \longmapsto y,$$

to funkcja odwrotna wysyła

$$y \longmapsto x.$$

Nie każda funkcja ma funkcję odwrotną.

Kiedy istnieje funkcja odwrotna?

Aby funkcja miała odwrotność na całej przeciwdziedzinie, musi być **bijekcją**.

To znaczy:

- różne argumenty dają różne wartości — funkcja jest **różnowartościowa**,
- każdy element przeciwdziedziny jest osiągalny — funkcja jest „na”.

Wtedy

$$f: X \rightarrow Y$$

ma funkcję odwrotną

$$f^{-1}: Y \rightarrow X.$$

Co oznacza symbol odwrotności?

Dla funkcji odwrotnej zachodzi

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

oraz

$$f(f^{-1}(y)) = y.$$

Uwaga

$$f^{-1}$$

oznacza **funkcję odwrotną**, a nie

$$\frac{1}{f}.$$

Jak znaleźć funkcję odwrotną?

Rozważmy

$$y = 2x + 3.$$

Rozwiązujemy równanie względem x :

$$x = \frac{y - 3}{2}.$$

Następnie zamieniamy role zmiennych:

$$f^{-1}(x) = \frac{x - 3}{2}.$$

Praktycznie: zamieniamy wejście z wyjściem i rozwiązujemy równanie.

Wykres funkcji odwrotnej

Wykres funkcji odwrotnej otrzymujemy przez odbicie wykresu funkcji względem prostej

$$y = x.$$

Dlatego przy przejściu do funkcji odwrotnej zamieniają się role:

dziedzina $\longleftrightarrow$ zbiór wartości.

Dlaczego kwadrat nie ma odwrotności na całym $\mathbb{R}$?

Dla funkcji

$$f(x) = x^2$$

mamy

$$f(2) = 4,$$

ale również

$$f(-2) = 4.$$

Dwa różne argumenty dają tę samą wartość, więc funkcja nie jest różnowartościowa.

Ograniczenie dziedziny

Jeżeli ograniczymy dziedzinę funkcji

$$f(x) = x^2$$

do

$$[0, \infty),$$

to funkcja staje się odwracalna i

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}.$$

Można też wybrać drugą gałąź:

$$(-\infty, 0], \quad f^{-1}(x) = -\sqrt{x}.$$

Składanie funkcji

Jeżeli

$$f: X \rightarrow Y$$

oraz

$$g: Y \rightarrow Z,$$

to możemy utworzyć funkcję złożoną

$$g \circ f: X \rightarrow Z$$

zadaną przez

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Kolejność ma znaczenie

Niech

$$\begin{aligned}f(x) &= 2x + 1, \\g(x) &= x^2.\end{aligned}$$

Wtedy

$$(g \circ f)(x) = (2x + 1)^2,$$

natomiast

$$(f \circ g)(x) = 2x^2 + 1.$$

Zatem ogólnie

$$g \circ f \neq f \circ g.$$

Wielomiany

Wielomian jednej zmiennej ma postać

$$W(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

gdzie

$$a_n \neq 0.$$

Najważniejsze pojęcia:

- **stopień** — liczba n ,
- **wyraz wiodący** — składnik z najwyższą potęgą,
- **współczynnik liniowy** — współczynnik przy x ,
- **wyraz wolny** — składnik niezależny od x .

Co powinieneś umieć?

Po tych zajęciach powinieneś umieć:

- rozpoznać funkcję,
- wskazać dziedzinę, przeciwdziedzinę i zbiór wartości,
- interpretować wykres,
- znaleźć prostą funkcję odwrotną,
- rozumieć ograniczenie dziedziny,
- składać funkcje

Do zapamiętania

Funkcja: jeden argument $\rightarrow$ dokładnie jeden wynik.

Odwrotność: zamienia role argumentu i wartości.

Składanie: kolejność zwykle ma znaczenie.

Wielomian: ważne są stopień, współczynniki i pierwiastki.

Komputer: pomaga sprawdzać, rysować i eksperymentować — ale nie zastępuje rozumowania.

Dodatek

Teoriomnogościowe spojrzenie na funkcję

Poniższe slajdy zawierają bardziej formalną wersję definicji oraz przykłady różnych obiektów, które można interpretować jako funkcje.

Funkcja jako szczególna relacja

Relacja pomiędzy zbiorami X i Y jest zbiorem par uporządkowanych, czyli podzbiorem iloczynu kartezjańskiego

$$X \times Y.$$

Funkcja jest szczególną relacją

$$f \subseteq X \times Y,$$

w której **każdy** element dziedziny ma przyporządkowany **dokładnie jeden** element przeciwdziedziny.

Formalnie:

$$\forall x \in X \exists! y \in Y : (x, y) \in f.$$

Co oznacza warunek „dokładnie jeden”?

Warunek funkcji zawiera dwie części:

1. **istnienie** — dla każdego argumentu istnieje wartość,
2. **jednoznaczność** — dla danego argumentu nie mogą istnieć dwie różne wartości.

Jednoznaczność można zapisać jako

$$(x, y_1) \in f \wedge (x, y_2) \in f \implies y_1 = y_2.$$

Przykład 1 — tłumaczenie

$$f = \{(\text{pies}, \text{dog}), (\text{kot}, \text{cat}), (\text{koń}, \text{horse})\}.$$

Każdemu elementowi pierwszego zbioru przypisujemy dokładnie jeden element drugiego zbioru.

Przykład 2 — skończony zbiór par

$$f = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}.$$

Oznacza to:

$$f(1) = 2,$$

$$f(2) = 3,$$

$$f(3) = 4.$$

Przykład 3 — ciąg jako funkcja

$$f = \{(1, 1), (2, 1/2), (3, 1/3), \dots\}.$$

Możemy zapisać go krócej jako

$$f = \{(n, 1/n) : n \in \mathbb{N}\}.$$

Jeszcze wygodniej:

$$f(n) = \frac{1}{n}.$$

Ciąg jest więc szczególnym przykładem funkcji, której dziedziną są liczby naturalne.

Przykład 4 — funkcja kwadratowa

Funkcję

$$f(x) = x^2$$

można formalnie potraktować jako zbiór par

$$f = \{(x, x^2) : x \in \mathbb{R}\}.$$

Zapis wzorem jest po prostu znacznie wygodniejszy.

Przykład 5 — wyznacznik

Wyznacznik jest funkcją, która macierzy kwadratowej przypisuje liczbę:

$$M \longmapsto \det M.$$

Możemy symbolicznie zapisać

$$f = \{(M, \det M) : M \text{ jest macierzą kwadratową}\}.$$

Argumentem funkcji nie musi więc być liczba.

Przykład 6 — macierz jako funkcja

Macierz można interpretować jako funkcję, która parze indeksów przypisuje element macierzy:

$$(i, j) \longmapsto M_{ij}.$$

Formalnie:

$$M = \{((i, j), M_{ij}) : i, j \in \{1, 2, \dots, n\}\}.$$

Zwykle przedstawiamy ją wygodniej jako tablicę:

$$M = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & \cdots & M_{1n} \\ M_{21} & M_{22} & \cdots & M_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ M_{n1} & M_{n2} & \cdots & M_{nn} \end{bmatrix}.$$

Przykład 7 — dodawanie macierzy

Dodawanie macierzy jest funkcją dwóch argumentów:

$$(A, B) \longmapsto A + B.$$

Dla macierzy o tych samych wymiarach:

$$f = \{((A, B), A + B)\}.$$

Elementy wyniku spełniają

$$(A + B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}.$$

Przykład 8 — dane zależne od czasu

Cena akcji może być traktowana jako funkcja czasu:

$\text{dzień} \longmapsto \text{cena w tym dniu.}$

Formalnie można ją traktować jako zbiór par

$$f = \{(d, c) : c \text{ jest ceną w dniu } d\}.$$

W praktyce często znamy taką funkcję tylko w dyskretnych chwilach czasu.

Przykład 9 — ten sam obiekt, różne zapisy

Ta sama funkcja może być przedstawiona na kilka sposobów:

Wzór

$$f(x) = x^2$$

Zbiór par

$$f = \{(x, x^2) : x \in \mathbb{R}\}$$

Wykres

zbiór punktów

$$(x, x^2).$$

To trzy sposoby opisu tego samego przyporządkowania.